



Relatório Relatório - Rede IoT com ESPNNOW

Universidade de Fortaleza
Centro de Ciências Tecnológicas
Curso de Ciência da Computação
Disciplina de Sistemas Ciberfísicos Colaborativos

Equipe:

- Lucas Azevedo de Oliveira
- Gabriel Catter Figueiredo de Alencar
- Identificação da Equipe / Nó: equipe02

Fortaleza, 2026

1 Introdução

A Internet das Coisas (IoT) e os Sistemas Ciberfísicos (CPS) integram dispositivos do mundo físico a redes digitais, sendo cruciais para automação, educação e monitoramento ambiental. Este trabalho tem como objetivo geral desenvolver uma rede descentralizada de sistemas ciberfísicos utilizando microcontroladores ESP32 e o protocolo de comunicação sem fio ESP-NOW.

Os objetivos específicos do projeto consistem em:

- Captar dados ambientais de temperatura e umidade através de sensores e propagá-los de forma dinâmica na rede em formato JSON.
- Evitar o looping infinito de retransmissões de dados na rede através de uma lógica de descarte de mensagens duplicadas.
- Conectar a rede local à nuvem por meio de um nó gateway programado com o protocolo MQTT e integrado à plataforma Adafruit IO.

2 Materiais e métodos

Os componentes de hardware e as ferramentas de software utilizados no desenvolvimento do sistema compreendem:

- **ESP32:** Microcontrolador central com suporte nativo a Wi-Fi e ao protocolo ponto-a-ponto ESP-NOW.
- **Sensor DHT11:** Sensor físico conectado ao pino 4 para medição em tempo real de temperatura e umidade.
- **LED Indicador:** Atuador simples para sinalização visual a cada transmissão ou recepção de pacotes na rede.
- **Arduino IDE:** Ambiente de desenvolvimento utilizado para a compilação do código.
- **Adafruit IO:** Plataforma de nuvem configurada para receber publicações via MQTT e exibi-las em widgets nos feeds de telemetria.

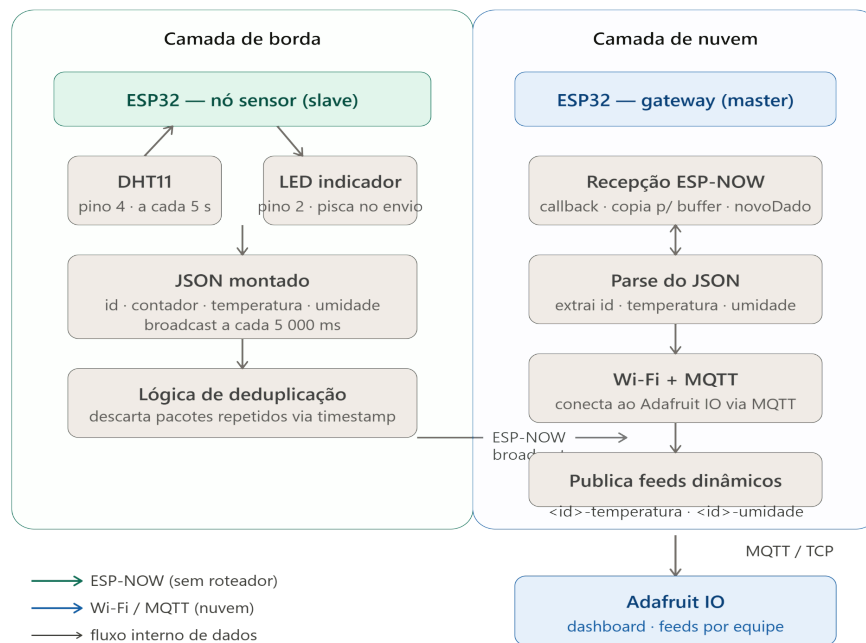
3 Sistema de Rede IoT com ESP-NOW

O sistema consiste em uma rede de nós sem fio distribuídos que coletam variáveis climáticas e realizam o roteamento dos dados por proximidade até que alcancem o servidor na nuvem.

3.1 Arquitetura do sistema

O ecossistema é logicamente dividido em duas frentes complementares:

1. **Camada de Borda:** Composta pelos nós ESP32 que se comunicam diretamente de forma ponto-a-ponto via ESP-NOW sem a necessidade de um roteador central.
2. **Camada de Nuvem:** Composta pelo nó coordenador (gateway) que faz a ponte entre a rede local isolada e a internet utilizando o Wi-Fi e o protocolo MQTT.



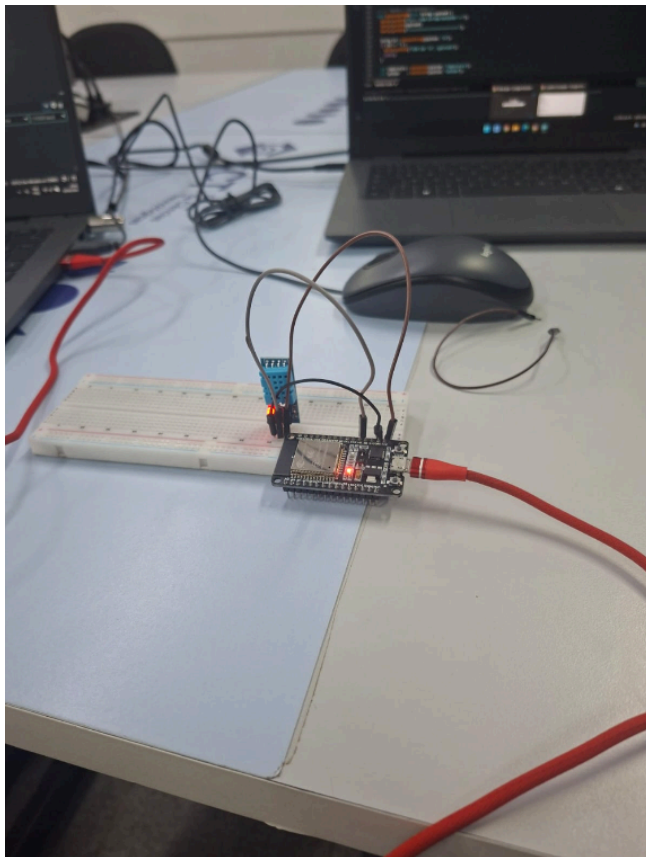
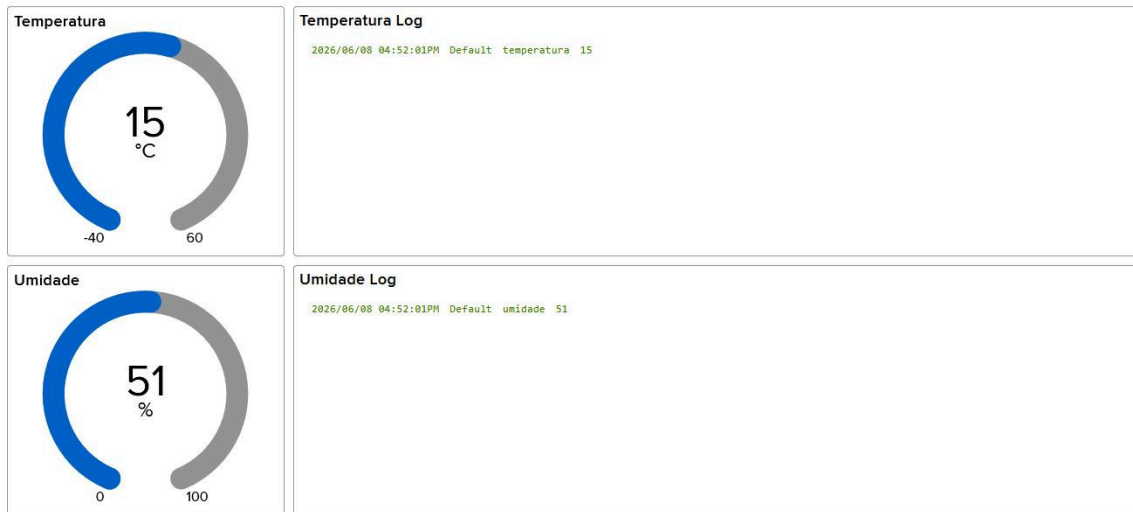
3.2 Camada de Borda

Na borda, o ESP32 realiza leituras periódicas do sensor DHT11 a cada 5 segundos (5000 ms). Os dados coletados são estruturados em um objeto JSON contendo as seguintes chaves padrão:

- **id:** Identificador único da equipe ("equipe02").
- **contador:** Contador numérico incremental para controle de pacotes enviados.
- **temperatura:** Valor numérico da temperatura lida.
- **umidade:** Valor numérico da umidade lida.

Para garantir a característica de retransmissão (mesh), o algoritmo de recepção (OnDataRecv) avalia as mensagens recebidas: se o ID do pacote for diferente do próprio nó e o intervalo de tempo desde a última mensagem desse mesmo ID for superior a 5 segundos, o dispositivo armazena o cabeçalho e realiza o reenvio via Broadcast. Essa abordagem evita colisões por eco e o congestionamento por broadcast.

storm.



3.3 Camada de Comunicação e Nuvem

O nó configurado com as credenciais do Wi-Fi local atua como o Gateway de comunicação. O dispositivo estabelece conexão com o servidor io.adafruit.com.

4 Resultados

- **Validação de Formato:** O sistema realizou a leitura estável do sensor físico DHT11 e estruturou com precisão as mensagens em strings JSON válidas, contendo o ID fixado, o contador incremental e as variáveis ambientais.
- **Desempenho da Rede Local:** A lógica de repetição e descarte baseada em histórico de timestamps preveniu com sucesso o looping infinito e o eco de mensagens idênticas na rede.
- **Comunicação com a Nuvem:** O fluxo MQTT com o Adafruit IO funcionou corretamente, atualizando os gráficos em tempo real.

5 Conclusão

Os requisitos técnicos e operacionais propostos foram integralmente atendidos. O desenvolvimento do projeto proporcionou o entendimento prático de redes distribuídas sem fio e topologias descentralizadas utilizando o protocolo ESP-NOW. O domínio sobre a serialização de dados em formato JSON e o transporte seguro via MQTT consolidaram competências essenciais para a implementação de sistemas ciberfísicos robustos.

Como propostas para trabalhos futuros, recomenda-se a migração da lógica de roteamento manual para o protocolo padronizado ESP-Mesh, bem como a evolução do hardware mediante a substituição dos sensores DHT11 ou DHT22 por modelos industriais mais precisos e estáveis a longo prazo, como o BME280 ou o SHT31. Adicionalmente, sugere-se a inclusão de novas variáveis de monitoramento através de sensores de qualidade do ar (MQ-135 ou ENS160) e de luminosidade (BH1750), expandindo o escopo do sistema para uma estação meteorológica completa ou para o monitoramento de data centers.

Referências

ADAFUIT. Adafruit IO MQTT API Documentation. Disponível na biblioteca de desenvolvedores Adafruit, 2026.

ESPRESSIF SYSTEMS. ESP-NOW User Guide. Documentação técnica oficial da Espressif, 2026.

SILVA, J. R. Redes de Sensores sem Fio para IoT. **Revista Brasileira de IoT**, v. 7, n. 2, p. 34-42, 2021.